

INFORME DE AVANCE Y EVOLUCION

Enci Ventas MiniCRM comercial

Fecha de corte tecnica: 11 de mayo de 2026.

Ultimo commit analizado: d36e84e, rama feature/frontend-vercel-preview.

Repositorio: Chumajer14/Encipharm.

Este documento resume que se ha construido, que aporta cada pull request, como evoluciono el sistema en el tiempo, que se agrego o retiro del alcance, y que funcionalidades estan disponibles actualmente.

1. Resumen ejecutivo

Enci Ventas evoluciono desde un repositorio inicial hacia un MVP web de gestion comercial con backend FastAPI, frontend React/Vite, autenticacion Firebase, persistencia en Firestore, control de roles, CRM de clientes, flujo comercial y preparacion de despliegue frontend.

EPIC 1 cerrado

Base backend, Firebase Auth, JWT, usuario autenticado y documentacion inicial.

EPIC 2 cerrado

CRM clientes, usuarios/roles, Firestore, CSV, dashboards base e integracion frontend.

EPIC 3 cerrado

Interacciones, oportunidades, propuestas, detalle comercial y metricas de pipeline.

EPIC 4 iniciado

Hardening de sesion, pagina 404, estados vacios y estabilidad de previews.

La direccion del proyecto se mantuvo como MVP web primero. Se dejaron fuera de la fase actual: IA/RAG, Flutter nativo, ERP SAP, Google Calendar, inteligencia competitiva avanzada, reportes extendidos y migracion historica de datos.

2. Linea de tiempo del desarrollo

Fecha	Etapas	Resultado
20 abr 2026	Inicio del repositorio	Se crea la base del proyecto y se prepara la organizacion inicial.
24 abr 2026	Backend base	FastAPI, uv, configuracion, Firebase Admin, JWT, CORS y endpoints de salud.
24-25 abr 2026	EPIC 1	Autenticacion, modelo de usuarios, Firestore y endpoint de registro.
25 abr - 2 may 2026	EPIC 2 inicial	CRM clientes, CRUD, documentacion, frontend React, limpieza de node_modules.
1-3 may 2026	EPIC 2 backend y frontend	Roles, permisos, importacion CSV, dashboard base, login Firebase y CRM conectado.
2-3 may 2026	Testing y presentacion	Consola personalizada en /docs, guia PDF de presentacion y documentacion viva.
5-10 may 2026	EPIC 3	Interacciones, oportunidades, propuestas, detalle comercial, filtros y metricas.
10 may 2026	EPIC 4	Hardening frontend: sesion expirada, 404 real, estados vacios y QA inicial.

Fecha	Etapas	Resultado
11 may 2026	Preview y estabilizacion	Configuracion Vercel, CORS para previews, rol temporal, layouts moviles y normalizacion de datos legacy.

3. Pull requests y objetivo de cada uno

PR	Titulo	Que hace
#1	Refactor .gitignore	Ordena .gitignore y mejora exclusiones del repositorio.
#2	Inicializa backend con FastAPI y uv	Crea estructura base, dependencias, README y entorno backend ejecutable.
#3	Config, Firebase Admin y JWT	Agrega configuracion por entorno, Firebase Admin, validacion de token y roles base.
#4	EPIC 1 autenticacion y usuarios	Implementa modelos de usuario, Firestore y POST /auth/register.
#5	Documentacion inicial	Agrega setup, arquitectura, API auth, sprint 01 y EVM semana 01.
#6	Documentacion inicial	Duplica/consolida estructura documental de la etapa de autenticacion.
#7	Feature CRM clientes	Implementa CRUD backend de clientes, modelos, servicio Firestore y docs de API.
#25	CRM clientes + roles + Firestore	Conecta CRM con control de acceso por vendedor, supervisor y admin.
#26	Alinea documentacion y pruebas base	Actualiza docs al stack real, elimina node_modules versionado y agrega pruebas base.
#27	EPIC 2 backend complete	Completa usuarios/roles, clientes, CSV, dashboard y pruebas backend.
#28	Login Firebase y CRM Firestore	Integra login web Google SSO, /auth/login y CRM frontend con API protegida.
#29	Consola de pruebas en docs	Reemplaza Swagger estandar por consola con login Google y token automatico.
#30	Feature docs testing console	Consolida la consola /docs, limpia codigo legacy y documenta flujo de testing.
#31	Guia de presentacion frontend	Agrega PDF de guia de presentacion y enlace desde la consola del backend.
#32	Cierre CRM EPIC 2	Cierra funcionalmente el CRM web con dashboard, navegacion y clientes reales.
#33	Flujo comercial EPIC 3	Inicia interacciones, oportunidades y propuestas en backend/frontend.

PR	Titulo	Que hace
#34	EPIC 3 avanzado	Agrega filtros, detalle de oportunidad, historial de cliente y metricas comerciales.
#35	Cierre EPIC 3	Exige relacion propuesta-oportunidad, mejora refresh token y normaliza marca visible.
#36	Hardening EPIC 4	Agrega manejo de 401, pagina 404, estados vacios y documentacion de Sprint 04.
#37	Vercel preview deployment	Configura despliegue frontend en Vercel y documenta variables, CORS y Firebase Auth.
#38	Preview stability and mobile layout	Mejora estabilidad visual del preview y experiencia responsive en moviles.
#39	Normalize legacy client records	Normaliza clientes antiguos para evitar errores de validacion al listar.
#40	Sanitize legacy client phones	Sanitiza telefonos legacy y cubre el caso con pruebas especificas.

No se observan PRs #8 a #24 en la busqueda disponible. La numeracion continua desde #25 por actividad historica del repositorio o PRs no listados por la consulta.

4. Funcionalidades actuales del sistema

Autenticacion y sesion

- Login web con Firebase Auth y Google SSO.
- Validacion de ID Token/JWT en FastAPI mediante Firebase Admin.
- Sincronizacion del usuario autenticado en Firestore mediante /auth/login y /auth/register.
- Endpoint /me para retornar uid, email, rol y estado activo.
- Manejo frontend de sesion expirada ante respuestas 401.

Usuarios y roles

- Roles disponibles: admin, supervisor y vendedor.
- Administracion backend de usuarios, roles y estado.
- Permisos diferenciados para clientes, usuarios, dashboards y flujo comercial.
- Selector temporal de rol para facilitar revision del MVP durante previews.

CRM de clientes

- Listado, busqueda, filtros, creacion, detalle, edicion y baja logica de clientes.
- Persistencia real en Cloud Firestore.
- Restriccion por vendedor: cada vendedor ve y opera sus propios clientes.
- Supervisor y admin pueden consultar el consolidado.
- Importacion CSV backend con validacion all-or-nothing, limite de tamano y reporte por fila.

- Normalizacion defensiva de clientes antiguos y telefonos legacy.

Flujo comercial

- Interacciones de cliente: llamada, visita, correo y reunion.
- Pipeline de oportunidades con etapas nuevo, contactado, cotizacion, negociacion, ganado y perdido.
- Propuestas con estados borrador, enviada, aceptada y rechazada.
- Calculo automatico de descuento y monto total en propuestas.
- Relacion obligatoria entre propuesta, oportunidad y cliente.
- Detalle de oportunidad con interacciones y propuestas vinculadas.
- Historial comercial embebido en el detalle de cliente.

Dashboards y metricas

- Dashboard vendedor con metricas de clientes visibles.
- Dashboard supervisor/admin con consolidado de clientes, estados, rubros y regiones.
- Metricas comerciales: total de oportunidades, valor de pipeline, total de propuestas y valor aceptado.
- Conteos por etapa de oportunidad y por estado de propuesta.
- Estados vacios explicitos para evitar paneles ambiguos.

Testing, documentacion y despliegue

- Consola personalizada en /docs con login Google y uso del token en Swagger.
- OpenAPI disponible en /openapi.json.
- Documentacion viva en README y docs/api, docs/sprints, docs/qa y docs/evm.
- Pruebas backend para permisos, CRM, seguridad y flujo comercial.
- Lint y build frontend documentados como parte de QA.
- Configuracion Vercel para preview del frontend React/Vite.

5. Cambios agregados, quitados y modificados

Agregado

- Monorepo con Backend, frontend y docs.
- Backend FastAPI con uv, Pydantic, Firebase Admin y Firestore.
- Frontend React/Vite con rutas protegidas y pantallas comerciales.
- Autenticacion Google SSO, JWT y autorizacion por rol.
- CRM completo de clientes y API documentada.
- Gestion backend de usuarios y roles.
- Importacion CSV de clientes con validacion previa.
- Interacciones, oportunidades, propuestas y dashboards comerciales.
- Rate limiting, limite de tamano de request y headers de seguridad.
- Configuracion de Vercel y documentacion de CORS para previews.

Quitado o diferido

- node_modules versionado fue removido del repositorio.
- Swagger UI estandar fue reemplazado por una consola personalizada en /docs.
- Routers legacy, servicios duplicados, mocks antiguos, assets de plantilla y tests locales obsoletos fueron limpiados.
- La migracion de datos historicos quedo fuera de EPIC 4.
- IA/RAG, Flutter, ERP SAP, Google Calendar, inteligencia competitiva avanzada y reportes extendidos quedaron fuera del MVP web.

Modificado o endurecido

- CORS paso a soportar origenes locales, previews remotos y expresion regular acotada.
- Clientes legacy se normalizan antes de responder para evitar ResponseValidationError.
- Telefonos chilenos y legacy se sanitizan para mantener compatibilidad con datos existentes.
- Frontend muestra errores reales de API en la pantalla de clientes.
- Se agregaron validaciones contra formula injection en campos exportables.
- Se reforzo el manejo de token expirado y rutas inexistentes.
- Propuestas ahora requieren oportunidad asociada y validan consistencia con cliente.

6. Arquitectura actual

Capa	Tecnologia	Responsabilidad
Frontend	React + Vite	Experiencia web, login, CRM, dashboard y flujo comercial.
Backend	FastAPI + Python 3.12	API protegida, reglas de negocio, validaciones, permisos y documentacion OpenAPI.

Capa	Tecnologia	Responsabilidad
Auth	Firebase Auth + Firebase Admin	Google SSO, emision y validacion de ID Token.
Datos	Cloud Firestore	Usuarios, clientes, interacciones, oportunidades y propuestas.
Preview	Vercel	Despliegue y revision del frontend web.
QA	pytest, lint, build	Validacion backend, seguridad, permisos y estabilidad frontend.

El backend concentra las reglas de autorizacion y consistencia. El frontend consume la API con Bearer token, por lo que los datos visibles dependen del rol y del usuario autenticado.

7. Estado actual y pendientes

Al corte del 11 de mayo de 2026, el sistema ya cubre los flujos principales del MVP comercial: autenticacion, CRM, roles, clientes, dashboards, interacciones, oportunidades y propuestas. La linea activa de trabajo esta enfocada en estabilizar previews, normalizar registros antiguos y cerrar hardening.

Pendientes tecnicos declarados en la documentacion: hardening final de navegacion por rol, plan QA/E2E de flujos criticos, validacion visual manual de dashboards y UAT. La migracion historica de datos no forma parte del alcance inmediato.